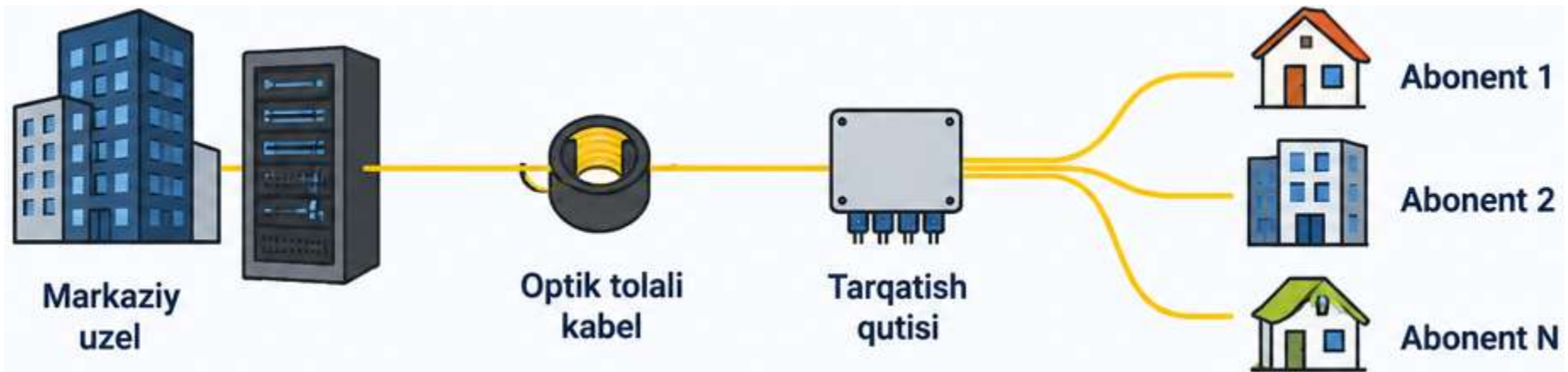


22-23-ma'ruza

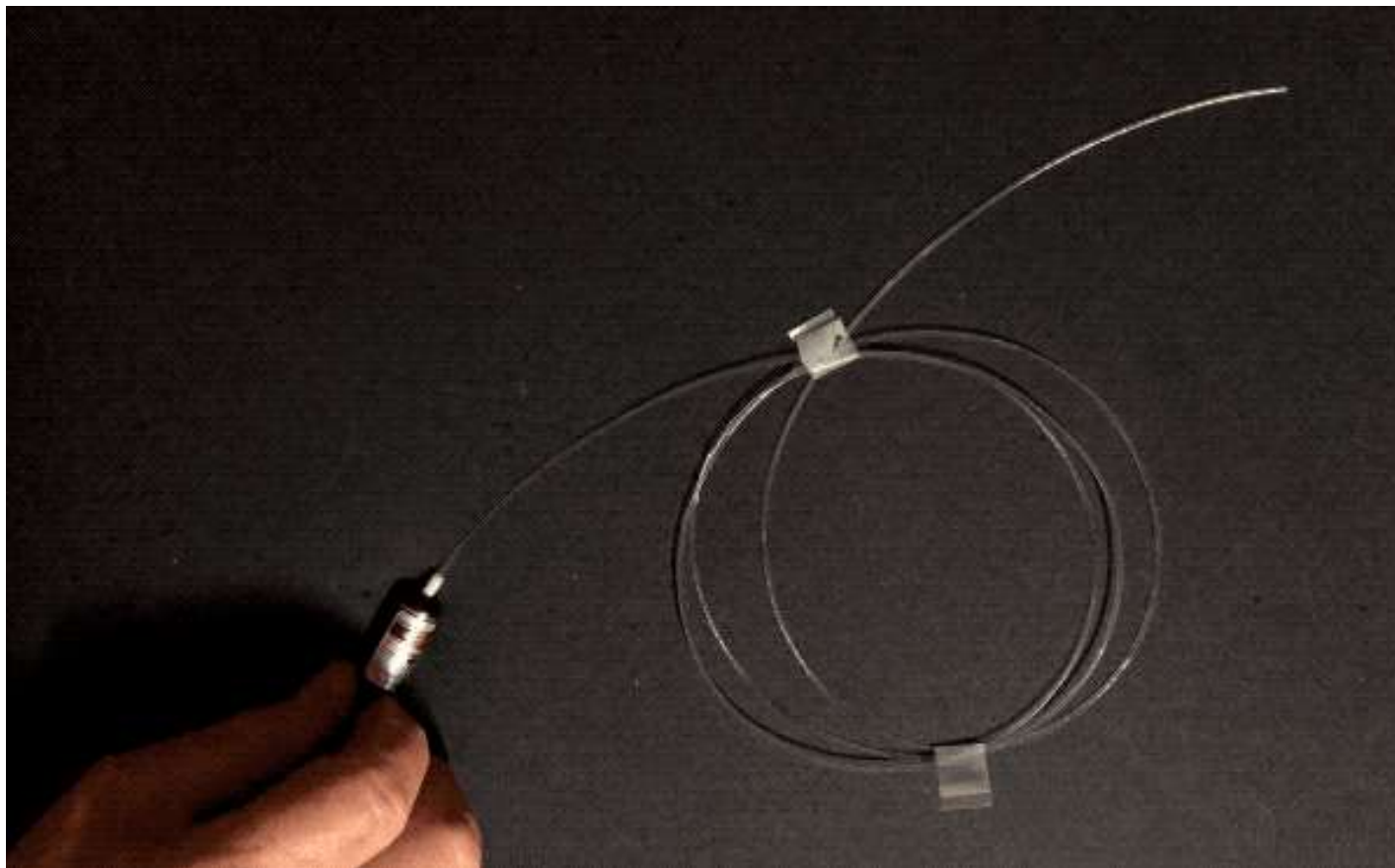
Tolali optik aloqa tizimlari va tarmoqlarni texnik ekspluatatsiya qilish



Zamonaviy TOAT (tolali optik aloqa tizimi) jihozlarining **ko'p funktsionalligi** (signallarni generatsiyalash va o'zgartirish, ularni filtrlash va kuchaytirish, korreksiyalash va regeneratsiyalash va boshqalar), **ko'plab** o'zaro bog'liq element va qurilmalarning **mavjudligi**, ularning **ish sifati darajasining turliligi va murakkabligi** bilan **farq qiladi**.

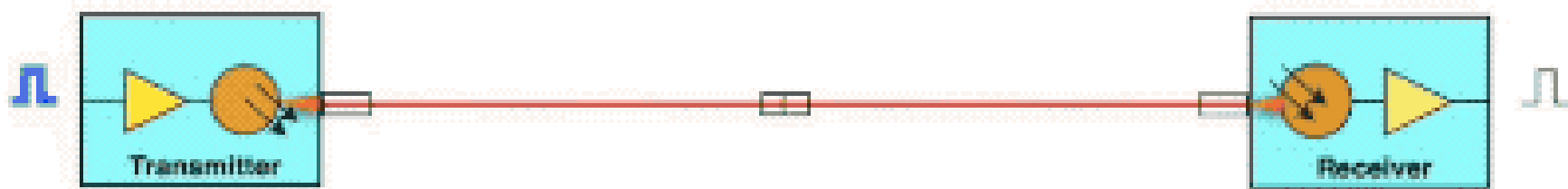
Tolali optik uzatish tizimlarining bir yoki boshqa tugunlarida bitta yoki hattoki, bir necha elementlarning **rad etishi** tizimning ish qobiliyatini butunlay yo'qotishiga olib kelmaydi, faqatgina uning ish sifati va samaradorligini kamaytiradi.

Lazer ko'rsatkichi va katta yadroli 1 mm plastik optik tola (POF) yordamida optik tola orqali signallarni yuborish namoyishi



TOAT jihozlarning murakkablashuvi, ularning o'tkazish qobiliyatining o'sishi, kanal va traktlar sonining ko'payishi, ularning ish mexanizmiga axborot texnologiyalarining kiritilishi, ularning ishonchliligi va sifat barqarorligini oshirish zaruriyatini yuzaga keltiradi va ekspluatatsiyasini tashkil etishga bo'lgan **talablarni aniqlaydi.**

Optik tolali ma'lumotlar uzatish liniyasida aynan shunday holat yuz beradi.



Elektr signal optik signalga aylantiriladi va aksincha amal bajariladi

Ekspluatatsiya so'zi nimadandir foyda olishni yoki ishlatishni anglatadi.

Ekspluatatsiya - **TOAT** ish davrining **hayotiy bosqichi** bo'lib, o'zida TOAT qurilmalarini **sozlash** va **montaj qilishni**, uni vazifasi bo'yicha **ishlatishni**, profilaktik **texnik xizmat ko'rsatishni**, rad etishlardan keyin **qayta tiklash** va **ta'mirlashni** mujassamlaydi.

TOAT va uzatish liniyalari qurilmalari ishining maksimal samaradorligiga erishishga yo'nallirigan tashkiliy-texnik tadbirlar va axborot-dasturiy vositalar majmuasi **texnik ekspluatatsiya (TE) tizimini** tashkil etadi.



texnik ekspluatatsiya (TE) tizimi

Ekspluatatsiya jarayoni inson tomonidan bevosita yoki vositalar orqali **texnik ekspluatatsiya obyekti** (TEO)ga ta'sir etish yo'li bilan amalga oshiriladi.

TEOga tolali optik uzatish tizimi, ularning apparaturasi va uskunasi, qurilmalari, tugunlari, bloklari va elementlari kiradi. Tolali optik uzatish tizimining tarkibiy qismi **elementlar** deyiladi. TE jarayonida ekspluatatsion operatsiyalarni amalga oshiruvchi kishilar xizmat ko'rsatuvchi yoki **texnik xodim** deyiladi.

TE jarayoni, uning qonuniyatlari, xarakteristikalarini, tashkil etish va amalga oshirish usullarini o'rgatuvchi fan **texnik ekspluatatsiya nazariyasi** hisoblanadi.

Signalning buzilishi quyida ko'rsatilgan dispersiya tufayli yuzaga keladi..



Dispersiya

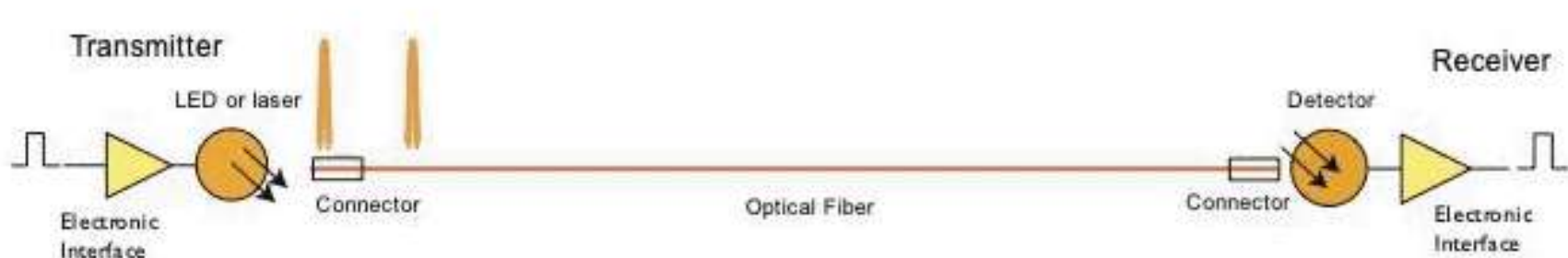
Texnik ekspluatatsiya - aloqa korxonalarining ishlab chiqarish faoliyatining asosiy qismi **hisoblanadi**.

Tarmoqning texnik ekspluatatsiyasi texnik xizmat ko'rsatish usullari va algoritmlari majmuasini namoyon etib, istalgan texnik ekspluatatsiya obyektining o'rnatilgan normalarini talab darajasida saqlaydi va tashkil etadi.

Texnik ekspluatatsiyada texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash asosiy tushinchalardan hisoblanadi:

- **texnik xizmat ko'rsatish** (TXK) - xizmat muddati davomida TEOning vazifasi bo'yicha ishga qobiliyatligi va sozligini ta'minlash bo'yicha bajariladigan ishlar majmuasi;
- **ta'mirlash** - TOAT va uning elementlarining sozligini qayta tikiash bo'yicha amalga oshiriladigan ishlar majmuasi.

Dispersiya **impulslarni kengaytiradi**, ular undan oldingi va keyingi impulslar bilan birlashadigan darajada keng bo'lib, qabul qilgichning ikkita alohida signalni ajrata olmasligiga olib keladi



Dispersiyada impulslarning kengayishi

Uzatish tizimlari (UT), ularning elementlari soz va nosoz holatda bo'lishi mumkin.

Soz holat — UT yoki uning elementlari normativ texnik hujjatlarda (NTX) belgilangan barcha talablariga mos keladigan holat.

Nosoz holat — UT yoki uning elementlari NTX talablaridan hech bo'lmaganda bittasiga mos kelmaydigan holat.

Nosoz holat obyektlarni berilgan funksiyalarni bajarishi mumkin emasligini bildirmaydi. UT apparaturasi va qurilmalari ishga qobiliyatlilik bilan xarakterlanadi.

Texnik ekspluatatsiyaning asosiy maqsadi - rad etish holatlarining hosil bo'lishini va ularning ta'sirini kamaytirish hisoblanadi.

Rad etish — TOAT yoki elementning bir yoki bir necha parametrlarini belgilangan qiymatlardan og'ishi natijasida berilgan funktsiyani bajarishda to'liq yoki ma'lum bir miqdorda ish qobiliyatini yo'qotishdir.

Rad etish — TOATning ishga qobiliyatligining to'liq buzilishi, bundan tashqari, belgilangan chegaradan ham past sathda uning asosiy sifat ko'rsatkichlarini pasayishi **tushuniladi**.

TOAT rad etgandan keyin ish qobiliyatini to'liq yo'qotishi mumkin yoki past sifat bilan ishni davom ettirishi mumkin.

TOAT va uning elementlarining ekspluatatsiyasi uchun **zarur** bo'lgan ekspluatatsiya **materiallari va asboblari**, zahira blok va texnik qurilmalar majmuasi **ekspluatatsiya vositalari** deyiladi.



Optik tola tarmoqlarining ishlashi

Texnik xizmat ko'rsatish quyidagi hollarda amalga oshiriladi:

- obyektning ekspluatatsiyaga kiritishda;
- ekspluatatsiya jarayonida sozlik holatini saqlash (texnik xizmat ko'rsatish);
- rad etish yuzaga kelganda obyektning ishga qobiliyatligini qayta tiklash (ta'mirlash-sozlash va ta'mirlash-qayta tiklash ishlari).

Texnik xizmat ko'rsatish jarayoniga quyidagilar kiradi:

- ishchi xarakteristikalarini o'lchash;
- rad etishlarni topish;
- ishchi xarakteristikalar va rad etishlarda signalizatsiya;
- zahiralash;
- ishga qobiliyatligini qayta tiklash;
- nazorat qilish (qayta tiklashdan so'ng).

Texnik xizmat ko'rsatish (TXK)ning quyidagi usullari tavsiya etiladi:

- **profilaktik texnik xizmat ko'rsatish (PTXK)**, ma'lum vaqtdan keyin yoki oldindan belgilangan mezonlarga mos ravishda bajariladi va rad etish yuzaga kelishi yoki TEO funksiyalarning yomonlashuvi mumkinligi haqida o'z vaqtida ogohlantirishga yo'naltirilgan;
- **to'g'rilovchi texnik xizmat ko'rsatish (TTXK)**, TEOning ishga noqobiliyatlilik holati aniqlangandan keyin bajariladi va TEOning sifat parametrlarini o'rnatilgan doirada bo'lishiga yo'naltirilgan;

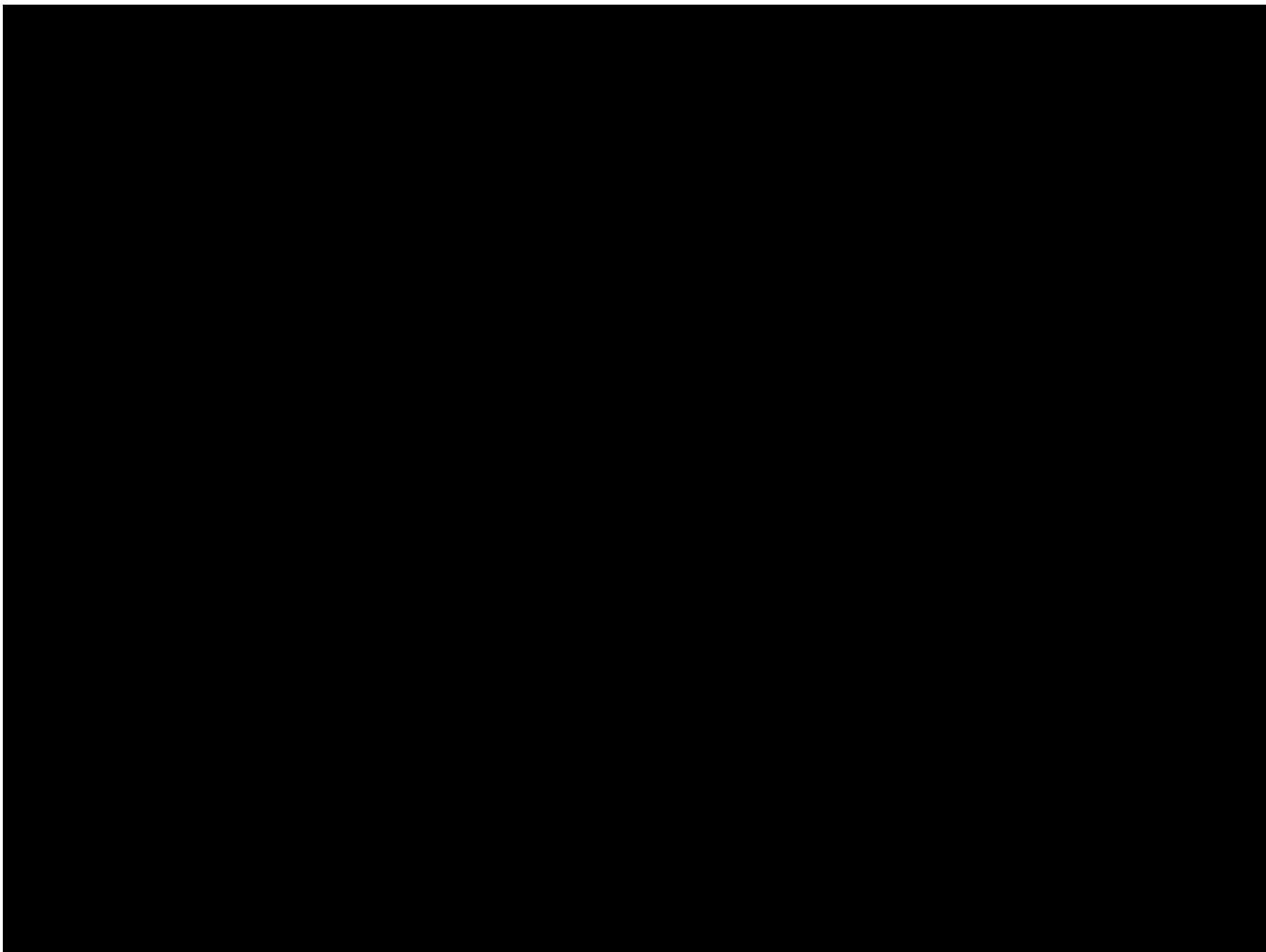
- **boshqariladigan texnik xizmat ko'rsatish (BTXK)**, TEO ishchi xarakteristikalarini nazorat qiluvchi, uzatish sifatini boshqarish va nosozliklarni bartaraf etish vositalarini qo'llab, TEO holatini tahlil qiluvchi usullarni tizimli ishlatish yo'li bilan bajariladi va profilaktik xizmat ko'rsatishni minimumga yetkazishga va to'g'rilovchi texnik xizmat ko'rsatishni qisqartirishga yo'naltirilgan.

Profilaktik texnik xizmat ko'rsatish quyidagilarni o'zida namoyon etadi:

- davriy ekspluatatsion nazorat;
- ishchi xarakteristikalarini rejali o'lchash;
- apparatura komponentlarini rejali almashtirish.

To'g'rilovchi texnik xizmat ko'rsatish quyidagilarni o'zida namoyon etadi:

- uzluksiz ekspluatatsion nazorat;
- epizodik ekspluatatsion nazorat;
- operativ-texnik nazorat;
- ishchi xarakteristikalarini o'lchash.



Optik tola tarmoqlarining ishlashi

Boshqariladigan texnik xizmat ko'rsatish o'zida
quyidagilarni namoyon etadi:

- uzluksiz ekspluatatsion nazorat;
- operativ-texnik nazorat;
- ishchi xarakteristikalarini o'lchash.

Raqamli TOAT uchun TTXK afzalroq hisoblanadi, chunki unda aloqani uzmaganda holda xatolik koeffitsiyent (yoki xatolik ko'rsatkich)lari bo'yicha rad etishlarni aniqlash mumkin. TTXKda texnik xizmat ko'rsatishga ketadigan vaqt, ya'ni rad etish joyini aniqlash va qayta tikiash bo'yicha ishlarni boshlashga ketadigan vaqt kamaytiriladi. Ayniqsa, optik kabelli raqamli uzatish tizimlari uchun samarali bo'lgan, optimal qayta tiklash strategiyasini qo'llash bilan erishiladi. Rad etishlarni bartaraf etish (qayta tikiash) bilan bog'liq ishlar, TTXK uchun xos bo'lgan, aloqani uzgan holda amalga oshiriladi.

TOA vositalari va ularni boshqarish tarmog'i rivojlanishining zamonaviy bosqichida BTXK birinchi ahamiyatga ega, chunki PTXK va TTXX ga nisbatan, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan rad etishlarni topish va bartaraf etish, shuningdek, TXKni aloqani uzmasdan amalga oshirish va ishga qobiliyatligini qayta tiklash imkonini beradi.

Zamonaviy TOAT da yuqori sifatli TEni ta'minlovchi BTXK qo'llaniladi.

TEO bilan birgalikda yordamchi TEO (YoTEO) ham mavjud, ular bevosita ma'lumotlarni uzatish funksiyasini bajarmaydi. Bir yoki bir necha YoTEOga ega, bir yoki bir necha TEO tarmoq elementini tashkil etadi.

BTXKdan foydalanishga asoslangan, zamonaviy TOA vositalari uchun tarmoq elementi tarkibiga kiruvchi TEOlari boshqariluvchi obyektlar hisoblanadi.

Ekspluatatsion nazorat TE jarayonida TEOlarini oʻrnatilgan talablarga mosligini aniqlashni namoyon etadi. Ekspluatatsion nazoratda TEO ishchi xarakteristikalarining normaga mosligini aniqlash va ish sifati buzilganligi yoki ishchi xarakteristikalarni normadan ogʻganligini aniqlash amalga oshirilib, TEOning ish sifatini baholash taʼminlanadi.

Ekspluatatsion nazorat TEO tarkibiga kiruvchi dasturiy-texnik vositalar va nazorat qurilmalari yoki avtonom oʻlchov vositalari, shuningdek, oʻlchashlarni avtomatlashtirish va ularning natijalarini qayd etishni taʼminlovchi qurilmalar yordamida **amalga oshiriladi**.

Rad etishlarni sinflash uchun anomaliya va defekt tushunchalari qoʻllaniladi.

Anomaliya - obyekt parametrining joriy qiymati va talab etiladigan qiymati orasidagi **farq**.

Obyektning talab etiladigan funksiyasini bajarish qobiliyatining chegaralanishi **defekt** hisoblanadi.

TEOning talab etiladigan vazifasini bajarish qobiliyatining kamayishiga olib keluvchi **anomaliyalar ketma-ketligi defekt** sifatida ko'riladi. Nazorat uzluksiz va birgalikda olib boriladigan **3 jarayon**dan iborat:

1. anomaliyalarni aniqlash uchun nazorat jarayoni;
2. defektlarni aniqlash uchun nazorat jarayoni;
3. sifat yomonlashuvlarini aniqlash uchun nazorat jarayoni.

Har bir jarayon anomaliya va defektlar haqidagi ma'lumotlarni to'plash bilan olib boriladi.

Anomaliya va defektlarning **nazorat jarayonlari** mos ravishda anomaliya va defektlarning yuzaga kelishini ko'rsatadi.

Nazorat obyekti (NO) — texnik vositalar (kanallar, liniya traktlari, apparatura, qurilmalar, ayrim elementlar), ularning texnik holati to'g'risidagi kerakli bo'lgan axborotlar tushuniladi.

Sanab o'tilgan obyektlarning texnik holatini baholash uchun ularning **nazorat qilinadigan parametrlari** deb ataluvchi miqdor va sifat tavsiflari aniqlanadi.

Ahamiyatliligi bo'yicha parametrlarning quyidagi turlari mavjud:

- **aniqlovchi** - uning nazorati TEO umumiy ish qobiliyatini baholash imkonini beradi;
- **bashoratlovchi** - TEOning texnik holatini bashorat qilish uchun, zarur bo'lsa, axborotni saqlaydi;
- **avariya** - TEO ishida avariya rejimi kutilayotganligini aniqlovchi parametr.

Raqamli tolali optik aloqa tizimlarining nazorat obyektlari quyidagi holatlar bilan baholanadi:

- **NORMA** - sifat parametrlari va NO elementlari oʻrnatilgan doirada boʻladi;
- **OGOHLANTIRISH** - sifat parametrlari oʻrnatilgan doirada boʻladi, NO elementlarining parametrlari maʼqul sifatda boʻladi.
- **BUZILISH** - NO rejimining buzilhshi natijasida sifat parametrlari oʻrnatilgan doiradan chiqadi yoki ularda nosozliklar vujudga keladi, biroq NO ishga qobiliyatlilik holatini saqlaydi (yomonlashgan sifat);
- **AVARIYA** - NO rejimining buzilishi natijasida sifat parametrlari oʻrnatilgan doiradan chiqadi yoki ularda nosozliklar vujudga keladi, buning oqibatida NOning rad etishi kuzatiladi (norma darajasidan chiqib ketgan sifat).

Tolali optik aloqa tizimlari va tarmoqlarini samarali ishlatish uchun **texnik ekspluatatsiya va boshqarish tizimi** muhim ahamiyatga ega. Ushbu tizim aloqa liniyalari va qurilmalarining uzluksiz, ishonchli hamda sifatli ishlashini ta'minlashga xizmat qiladi.

Texnik ekspluatatsiya — optik aloqa tizimlarini nazorat qilish, texnik xizmat ko'rsatish, nosozliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish jarayonidir. Ekspluatatsiya ishlari orqali tarmoqning barqaror ishlashi va signal sifatining saqlanishi ta'minlanadi.

Texnik ekspluatatsiyaning asosiy vazifalari quyidagilar hisoblanadi:

- Tarmoq holatini doimiy nazorat qilish
- Signal parametrlarini o'lchash
- Nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish
- Profilaktik texnik xizmat ko'rsatish
- Zahira liniyalarni boshqarish

Tolali optik tarmoqlarda **monitoring tizimlari** keng qo'llaniladi. Ular signal quvvati, so'nish va uzilishlarni avtomatik kuzatadi. Monitoring tizimlari nosozlik yuzaga kelganda operatorga ogohlantirish yuboradi.

Optik tarmoqlarda **OTDR** qurilmasi muhim o'rin egallaydi. Ushbu qurilma optik kabeldagi uzilish, payvand yoki signal yo'qotilishi joyini aniqlash **imkonini beradi**. Bu texnik xizmat ko'rsatish vaqtini kamaytiradi.

Boshqarish tizimi tarmoq elementlarini markazlashgan holda nazorat qilishga **yordam beradi**. Zamonaviy optik tarmoqlarda boshqaruv tizimlari dasturiy platformalar orqali amalga oshiriladi. Operatorlar real vaqt rejimida tarmoq holatini kuzatishi mumkin.

Texnik ekspluatatsiya jarayonida quyidagi ishlar **bajariladi:**

- optik kabel liniyalarini tekshirish;
- konnektor va payvandlarni nazorat qilish;
- signal sifatini o'lchash;
- qurilmalarni sozlash;
- avariya holatlarini bartaraf etish.

Texnik boshqaruv tizimining **asosiy maqsadi** aloqa uzilishlarini kamaytirish va tarmoqning ishonchliligini oshirishdan iborat. Shu sababli zamonaviy telekommunikatsiya tizimlarida avtomatlashtirilgan monitoring va boshqaruv texnologiyalari keng qo'llanilmoqda.

Tolali optik aloqa tizimlari zamonaviy telekommunikatsiya infratuzilmasining asosiy qismi **hisoblanadi**. Internet foydalanuvchilari sonining ortishi, multimedia xizmatlarning rivojlanishi va katta hajmdagi ma'lumot almashinuvi optik tarmoqlarga bo'lgan talabni oshirmoqda. Shu sababli optik aloqa texnologiyalari jadal rivojlanmoqda.

Kelajakda optik tarmoqlarning uzatish tezligi yanada oshishi kutilmoqda. Hozirgi kunda **DWDM** va yuqori tezlikli multiplekslash texnologiyalari orqali bir optik tolada juda katta hajmdagi ma'lumot uzatilmoqda. Kelgusida bu ko'rsatkich bir necha barobar ortishi mumkin.

FTTH va GPON texnologiyalarining keng joriy qilinishi ham rivojlanishning muhim yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi. Bu texnologiyalar orqali yuqori tezlikdagi internet xizmatlarini foydalanuvchi uyigacha yetkazish imkoniyati yaratilmoqda.

5G va kelajakdagi **6G** mobil aloqa tizimlari ham optik tarmoqlarga **tayanadi**. Mobil baza stansiyalarini ulash va katta trafikni uzatishda optik liniyalar asosiy transport muhiti sifatida ishlatiladi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi optik tarmoqlarni boshqarish tizimlariga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Aqlli monitoring tizimlari tarmoqdagi nosozliklarni avtomatik aniqlash va trafikni optimallashtirish imkonini beradi.

Kelajakdagi optik tarmoqlarning asosiy **rivojlanish yoʻnalishlari** quyidagilar:

- Uzatish tezligini oshirish
- Signal yoʻqotilishini kamaytirish
- Energiya samaradorligini yaxshilash
- Aqlli boshqaruv tizimlarini joriy qilish
- FTTH va GPON tarmoqlarini kengaytirish

Optik aloqa tizimlarida **yangi turdagi optik tolalar** va **zamonaviy lazer** texnologiyalaridan foydalanish ham rivojlanish istiqbollarini kengaytirmoqda. Bu **uzoq masofaga yuqori sifatli signal uzatish** imkonini beradi.

Tolali optik aloqa tarmoqlari kelajakda raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt, bulutli texnologiyalar va IoT tizimlarining **asosiy infratuzilmasi** bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli ushbu soha telekommunikatsiyaning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Nazorat savollari

- 1.Ekspluatatsiya so 'zining ma nosini tushintiring.
- 2.Texnik ekspluatatsiya (TE) tizimini ta 'rijlang.
- 3.«Ekspluatatsiya nazariyasi* nimani o'rgatadi?
- 4.TE o'zida nimani namoyon etadi va TE dan maqsad nima?
- 5.Texnik xizmat ko'rsatish deganda nimani tushinasiz?
- 6.TE jarayoni qanday tashkil etiladi?
- 7.TE jarayoni qanday tadbirlarni o'zida namoyon etadi?
- 8.TEO deganda nimani tushinasiz?
- 9.Texnik xizmat ko'rsatish deganda nimani tushunasiz?
- 10.Texnik xizma ko'rsatish qanday tadbirlarni o'ziga birlashtiradi?
- 11.Texnik xizmat ko'rsatishning qanday usullarini bilasiz?
- 12.Texnik xizmat ko 'rsatishni qanday optimallashtirish mumkin ?
- 13.Tizjm yoki elemenllami rad etish deganda nimani tushunasiz?
- 14.Nazorat qilish deganda nimani tushunasiz?
- 15.Ekspluatatsion nazorat tushunchasini ta'riflang.
- 16.Nazorat qilishning qanday turlarini bilasiz?
- 17.Nazorat qilinuvchi obyektlar qaysi holatlar orqali baholanadi?
- 18.Norma, buzilish, avariya tushunchalarini ta'riflang.
- 19.TE tizimi qanday tashkil etiladi?

https://www.ecmag.com/magazine/articles/article-detail/how-fiber-transmits-digital-data-%28animated%21%29?utm_source=chatgpt.com

**E'tiboringiz uchun
rahmat!!!**